

프로젝트 2 기획

이미지 및 대화 기반 알약 식별 AI 시스템

K-디지털 트레이닝 3 기

나병도, 강순렬, 김성태, 서성민, 김지수

2026 년 6 월 29 일 ~ 2026 년 7 월 10 일

목차

쪽	구성	주요 내용
3	프로젝트 개요	배경·목표·범위·주요 기능
3	요구사항과 완료 기준	사용자·관리자 흐름, 안전 경계
3	시스템 및 기술 구성	모바일·통합 서비스·AI·데이터
4	1 주 구현 일정	날짜별 목표와 산출물
4	시연 시나리오	사진·설명·관리 흐름
5	사용자 화면 계획	촬영·후보 확인 화면
5	대화·관리 화면 계획	추가 질문·운영 현황
6	시스템 구성도	실제 배치 경계
6	요청 처리 흐름	사진·설명·관리 데이터 흐름
7	품질·위험 발전 방향	검증 기준과 후속 개선

1 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

AI 기반 알약 식별 및 대화형 검색 통합 서비스

1.2 프로젝트 소개

사용자가 알약 이름을 몰라도 사진 또는 외형 설명으로 의약품 후보를 찾고 직접 확인할 수 있도록 모바일 앱, REST API 기반 통합 서비스, AI 분석 모듈과 관리자 웹을 하나의 프로토타입으로 구성한다.

1.3 개발 배경

약 봉투를 분실하거나 여러 알약을 함께 보관하면 제품명을 확인하기 어렵다. 촬영이 불가능하거나 이미지가 불명확한 상황도 고려하여 사진 검색과 대화형 특징 검색을 함께 제공하고, 하나의 정답을 자동 확정하지 않고 확인 가능한 후보를 제시한다.

1.4 프로젝트 목표

목표	계획 내용	완료 기준
사진 식별	알약·각인 검출, OCR, 외형 분석	상위 후보 카드 제공
설명 검색	색상·모양·각인·분할선 해석	추가 질문과 후보 축소
사용자 확인	후보 맞춤·아님과 피드백	사용자가 최종 결과 확인
운영 관리	상태·응답 시간·사용자·이력	인증된 관리자 화면 제공

2 요구사항과 완료 기준

2.1 주요 기능 요구사항

대상	요구사항	계획 동작
일반 사용자	회원가입·로그인	활성 세션을 발급하고 검색 화면에 접근
일반 사용자	사진 검색	촬영·갤러리 이미지를 파일 요청으로 전송
일반 사용자	설명 검색	문자·음성 설명과 대화 문맥을 전송
일반 사용자	후보 확인	후보 카드·상세 정보·피드백 제공
관리자	운영 확인	서비스·데이터 저장소 상태와 응답 지표 조회
관리자	사용자 관리	접속·활성 상태와 검색 이력 조회·변경

2.2 범위와 안전 기준

- 사진 결과와 설명 검색은 후보 탐색을 지원하며 의료적 진단이나 복약 지시를 제공하지 않는다.
- 언어 모델은 복용 목적이 입력된 경우 기존 후보를 재정렬하는 데만 사용하고 신규 의약품을 생성하지 않는다.
- 관리자 범위는 운영 상태와 사용자 관리이다.

2.3 완료 기준

사진 검색, 단계형 설명 검색, 사용자 인증·확인, 관리자 상태·이력 조회가 하나의 REST API 기반 서비스에서 실행되고 각 기능의 실패·대체 처리 경계가 화면과 API 응답에 나타나는 것을 최소 기능 제품의 완료 기준으로 정한다.

3 시스템 및 기술 구성

영역	구성 방식	계획 역할
이용 화면	Android 기반 사용자 앱·웹 관리자 화면	촬영·대화·후보 확인과 운영 조회
통합 서비스	REST API 기반 서버 애플리케이션	인증·분석·검색·관리 흐름 조정
이미지 AI 분석	객체 검출·CNN·Transformer OCR·외형 분석	알약·각인·문자·형태·색상 특징 추출
대화형 AI 분석	룰, 임베딩, LLM 조합의 자연어 처리 및 분석	자연어에서 알약의 특징을 추출
데이터	관계형·설명 검색용 저장소	정형 정보 저장과 조건 기반 후보 조회

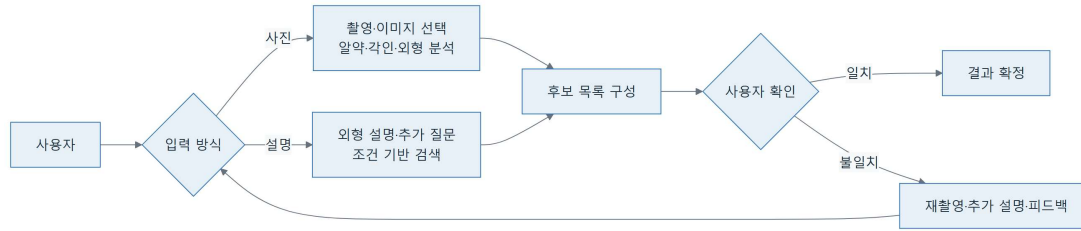


그림 3-1. 사진·설명 검색의 통합 계획 흐름 — Mermaid 로 신규 작성

4.1 주 구현 일정

개발 기간은 2026 년 6 월 29 일부터 7 월 10 일까지이며, 범위 확정부터 통합 검증과 시연 까지의 일정.

일자	핵심 목표	주요 작업	확인 산출물
06.29	범위·인터페이스 확정	요구사항, 화면·API·데이터 계약 정리	기획 기준선·요청 예시
07.01	사용자 입력 기반 구축	로그인, 촬영·선택, 문자·음성 입력 연결	입력 화면·더미 응답
07.3	사진 분석 경로 통합	알약·각인·OCR·외형 분석과 후보 구성	사진 검색 후보 응답
07.4	설명 검색 경로 통합	특징 해석, 추가 질문, 후보 축소	대화 상태별 응답
07.5	운영·이력 기능 연결	관리자 인증, 상태·사용자·검색 이력 조회	관리 화면·이력 조회
07.8	종단 통합·예외 처리	두 검색 경로, 실패·대체 처리, 전환 흐름 확인	통합 시험 기록
07.9	품질 검증·화면 보완	촬영 조건, 오류 문구, 안전 표현, 회귀 시험	결함 목록·수정 결과
07.10	시연·인수 정리	리허설, 최종 검증, 문서와 실행 절차 정리	시연본·최종 보고 자료

4.1 주요 산출물

- 모바일 실행 앱과 웹 관리자 화면
- 사진·설명·인증·관리 REST API
- 관계형 데이터 스키마와 설명 검색용 조회 흐름
- 검출·OCR·외형 분석 결과 및 평가 기록
- 통합 시연 시나리오와 결과 보고서

5 시연 시나리오

5.1 사진으로 후보 찾기

단계	사용자 행동	시스템 응답
1	로그인 후 카메라 또는 갤러리 선택	이미지 미리보기와 전송 준비
2	알약 이미지를 전송	검출·OCR·형태·색상 분석
3	후보 카드 확인	상위 후보와 분석 메시지 표시
4	맞음·아님 선택	결과 확정 또는 추가 입력·피드백

5.2 설명으로 후보 찾기

단계	사용자 행동	시스템 응답
1	색상·모양·각인을 문자 또는 음성으로 설명	조건 정규화와 후보 조회
2	분할선·각인 등 추가 질문에 답변	이전 context 를 유지하며 후보 축소
3	복용 목적 또는 증상 입력	기존 후보의 관련 순서만 선택적으로 조정
4	후보 확인·피드백	확정 결과 또는 정답 정보 기록

5.3 관리자 운영 확인

관리자 로그인 후 서비스·데이터 저장소 상태, 평균 응답 시간과 표본 수, 사용자 접속·활성 상태, 검색 유형과 이력을 확인하고 필요한 사용자 계정 상태를 변경한다.

6 사용자 화면 계획

6.1 사진 입력과 후보 화면

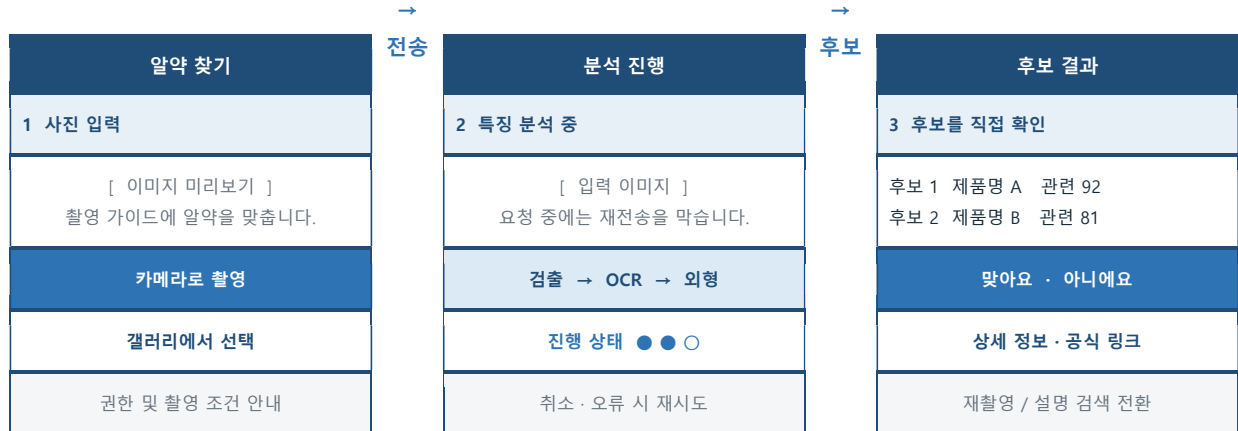


사진 입력 → 분석 상태 → 후보 확인의 단순화 와이어프레임(실제 화면 아님)

화면 상태	필수 요소	사용자 확인
입력 전	촬영·갤러리·권한 안내	촬영 조건과 선택 이미지
전송 중	입력 이미지·진행 상태	중복 요청 방지
결과	후보 이미지·이름·관련 점수	실물과 후보 대조
실패	분석 오류·재시도 안내	재촬영 또는 설명 검색 전환

7 대화·관리 화면 계획

7.1 설명 검색 상호작용

	대화 context 와 후보 갱신	
설명으로 찾기	정규화 조건	흰색 · 원형 · A10 · 분할선 1 개
AI 알약의 색상과 모양을 알려 주세요.	후보 1	제품명 A 관련 89 [확인]
나 흰색 원형이고 앞면에 A10 이 있어요.	후보 2	제품명 B 관련 76 [확인]
AI 뒷면에 분할선이 있나요?	다음 행동	추가 질문 · 상세 보기 · 피드백
나 가운데에 한 줄이 있어요.		
설명을 입력하세요	전송	

추가 질문과 후보 축소를 한 화면에 표현한 단순화 와이어프레임(실제 화면 아님)

7.2 관리자 화면

관리자	운영 대시보드		
● 운영 현황 ○ 사용자 ○ 검색 이력	최근 갱신 10:30		
	Backend 정상	Database 정상	평균 응답 1.24 초
	사용자 상태 검색 유형 발생 시각 계정 활성/비활성 변경		

상태 카드와 사용자·검색 이력을 묶은 관리자 화면 와이어프레임(실제 화면 아님)

화면	표시 정보	가능 동작
현황	서비스·데이터 상태, 응답 지표, 검색 횟수	운영 상태 확인
사용자	온라인·오프라인·비활성 상태	활성·비활성 변경
검색 이력	사용자·검색 유형·발생 시각	페이지 단위 조회

8 시스템 구성도

모바일 앱과 관리자 웹은 하나의 REST API 기반 통합 서비스를 사용한다. 사진 분석 함수는 별도 AI 서버가 아니라 통합 서비스 내부에서 실행하며 관계형 데이터 저장소, 설명 검색용 저장소와 선택적 언어 모델을 연계 지점으로 둔다.

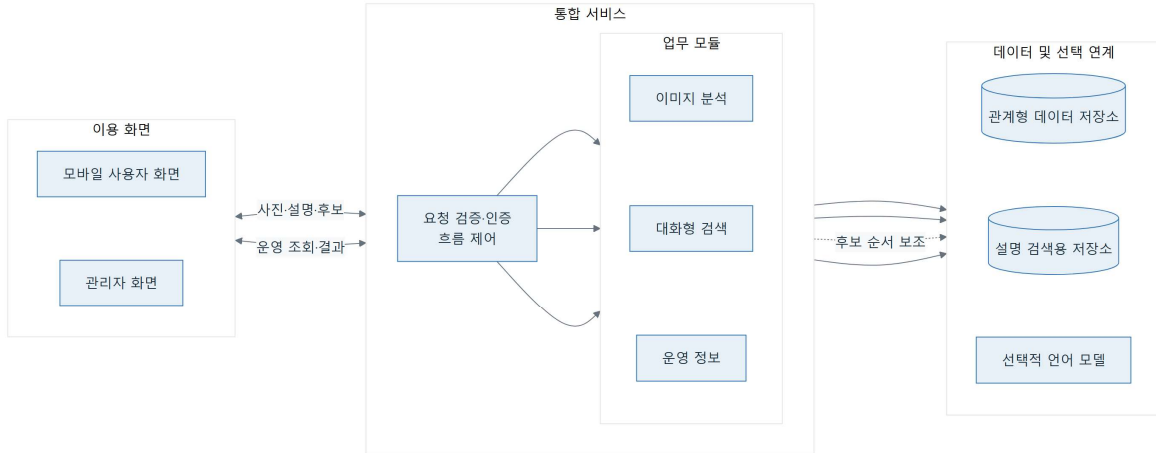


그림 8-1. 역할과 배치 경계를 반영한 시스템 구성

- 관계형 데이터 저장소: 의약품·계정·세션·검색 이력
- 설명 검색용 데이터 저장소: 외형 조건에 맞는 의약품 후보 조회
- 선택적 언어 모델: 복용 목적 기반 기존 후보 재정렬
- 배포 범위: 서비스와 데이터 저장소의 실행·연결 절차 문서화

9 요청 처리 흐름

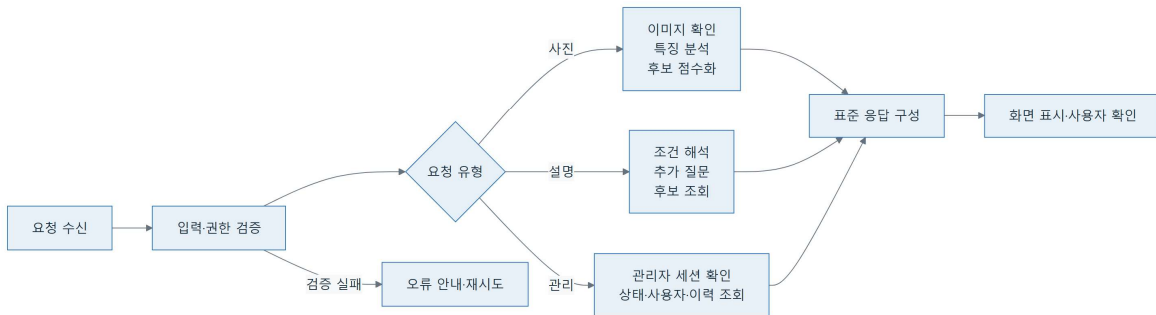


그림 9-1. 사진·설명·관리 요청의 처리 순서

경로	입력	핵심 처리	출력
사진	이미지 파일·선택 메시지	내부 AI 분석·의약품 후보 점수화	분석 메시지·상위 후보
설명	문장·대화 문맥	규칙 해석·조건 기반 후보 조회	질문·후보·확정 상태
관리	관리자 인증정보·조회 조건	세션 검사·상태·사용자·이력 조회	운영 지표와 목록

9.1 실패 처리 원칙

선택 모델이나 언어 모델 호출이 실패하면 가능한 분석 결과 또는 기존 후보 순서를 유지한다. 네트워크·서비스·데이터 저장소 오류는 요청 오류와 재시도를 안내하며, 낮은 신뢰도의 후보는 자동 확정하지 않는다.